

第三章

流体的运动

教学要求

1. 了解流体的四大特性；理解理想流体、稳定流动、流线、流管等概念。
2. 掌握连续性方程、伯努利方程及它们在理想流体中的应用。
3. 理解牛顿黏性定律的物理意义；掌握黏滞系数的概念。
4. 了解实际流体的伯努利方程；了解层流、湍流、雷诺数等概念
5. 理解泊肃叶定律、斯托克斯定律的物理意义和应用条件。
6. 了解测量液体黏度的方法。

第一节 理想流体 稳定流动

流体

具有流动性的物体，称为流体。

所谓流动性是指物体各部分之间很容易发生相对运动的特性。

流体的特性

流动性、粘滞性和可压缩性。

实际流体

可压缩性 **可压缩性**：是指流体的体积，或者说密度随压强而改变的性质。

水的压强每增加1000个大气压，其体积的改变量为5%。

液体在流动过程中，一般情况，承受的压强都不大，体积的变化可以忽略不计。

流动的气体，如果压强不是太大，因为气体的流动，密度几乎可以保持不变。流体几乎可以近似看作是不可压缩的。

粘性

流体的粘性对流体的影响较大，流体在流动过程中，快慢不同的相邻液层之间，产生内摩擦，阻碍流体的流动，这种性质称为**粘性**

甘油在管中流动时，可观察到中心处流速大，边缘处流速小。

河水流动时，中间流速快，越向岸边，流速越慢。

各种流体的粘性不同，甘油、糖浆与水相比，粘性要大得多。

流体内摩擦力  粘性，一定条件下可忽略。

突出流体：流动性

忽略次要性质：可压缩性和粘性

理想流体：绝对不可压缩、完全没有粘性的流体

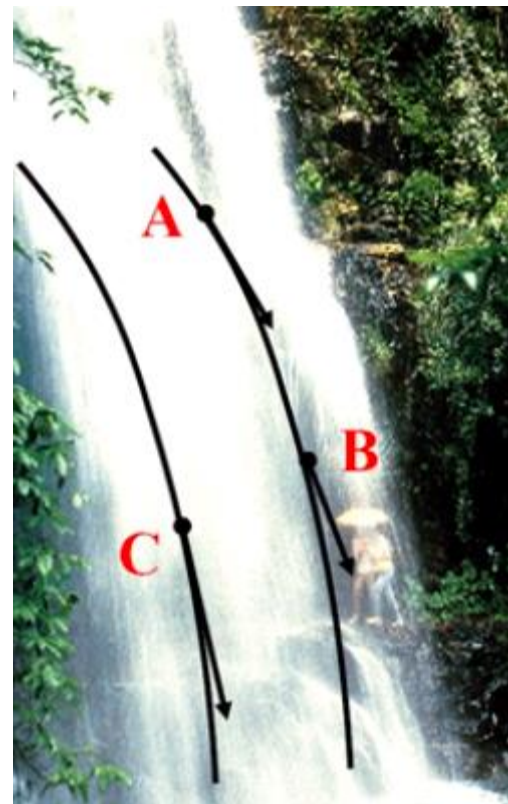
流线

为了形象地描述流场，引入流线。

在任一时刻，可以在流场中划出一系列假想的曲线，并使曲线上每一点的切线方向与流经该点的切线方向与流经该点的流体质元的速度方向一致，这些曲线称为

这一时刻流体的流线。

流线表示空间各点的流速分布



流线的特点：

(1) 切线——速度方向

流体空间每一点都有流速存在，所以又称为**流速场**

注意：一般流体中的流线会随时发生变化，

流速场具有瞬时性。

(2) 流线不能相交

稳定流动 (3) 流线密集流速大，流线稀疏流速小

如果各流线上各点的速度不随时间而变，则

流动称为**稳定流动**。

流体做稳定流动时：由于空间各点的流速不随

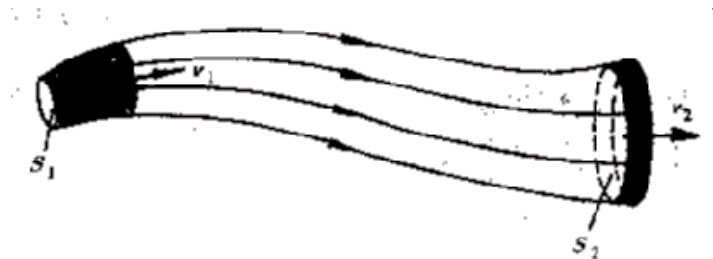
时间改变，流线的形状不会发生变化

流管

由流线围成的管状区域。



连续性方程



$$\Delta m_1 = \rho_1 (v_1 \Delta t) S_1 = \rho_1 v_1 \Delta t S_1$$

$$\Delta m_2 = \rho_2 (v_2 \Delta t) S_2 = \rho_2 v_2 \Delta t S_2$$

$$\Delta m_1 = \Delta m_2$$

$$\rho_1 S_1 v_1 \Delta t = \rho_2 S_2 v_2 \Delta t$$

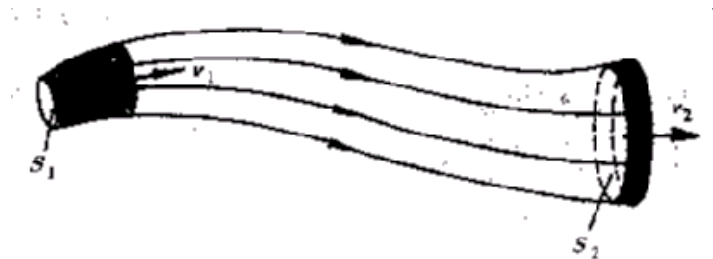
$$\rho_1 S_1 v_1 = \rho_2 S_2 v_2$$

$$\rho S v = \text{常量}$$

上式称为连续性方程

质量流量守恒

连续性方程



若流体为不可压缩性的，此时

$$\rho_1 = \rho_2$$

由 $\rho_1 S_1 v_1 = \rho_2 S_2 v_2$



$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

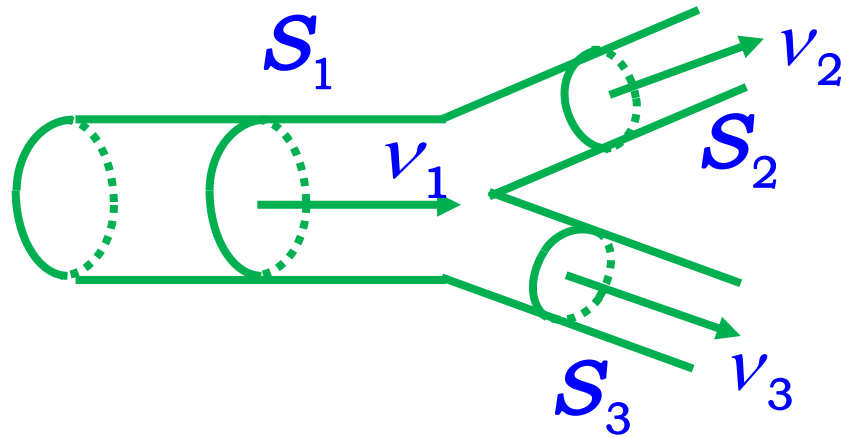
$$Sv = \text{常量}$$

体积流量守恒

对流管中任一截面，截面积大流速小，
截面积小流速大

思考：

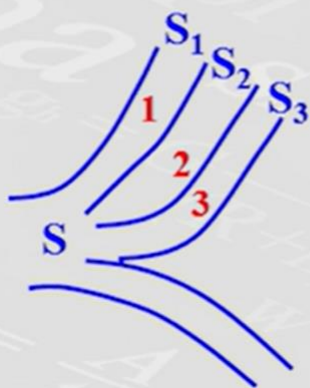
如果管道有分支，稳定流动的连续性方程又如何呢？



$$S_1 v_1 = S_2 v_2 + S_3 v_3$$

血液在毛细血管和动脉中流动速度比较

$$SV = (S_1 + S_2 + S_3 + \dots)V_1$$



例. 你知道一个人约有多少毛细血管吗？

已知正常人主动脉（从心脏出来的主血管）的截面积 $S_0 \approx 3\text{cm}^2$ ，通过它的血流速度 $v_0 = 30\text{cm/s}$ ；典型的毛细血管（直径约为 $6\mu\text{m}$ ）的截面积约为 $3 \times 10^{-7}\text{cm}^2$ 、血流速度约 0.05cm/s 。

解： 通过毛细管的血液总流量 = 通过主动脉的流量
设 N 个毛细血管具有相同的面积 S 和流速 v
根据分支流管的连续性方程，有

$$S_0 v_0 = N S v$$
$$N = \frac{S_0 v_0}{S v} = \frac{3 \times 30}{3 \times 10^{-7} \times 0.05} \approx 6 \times 10^9$$

问： 如果是粘性流体，连续性方程是否适用？。

只要它可以看作是不可压缩的，也仍然可以使用，
但这时，流速应该用平均流速代替

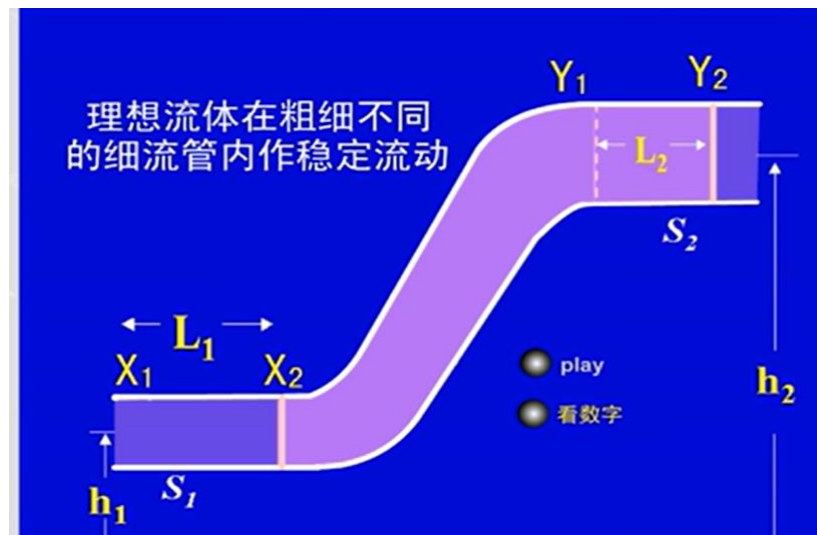
第二节 理想流体的伯努利方程

$$F_1 = P_1 S_1$$

$$F_2 = P_2 S_2$$

$$\begin{aligned} A &= F_1 v_1 \Delta t - F_2 v_2 \Delta t \\ &= p_1 S_1 v_1 \Delta t - p_2 S_2 v_2 \Delta t \end{aligned}$$

$$\longrightarrow \Delta A = p_1 \Delta V - p_2 \Delta V$$



功能原理：当系统由一个状态变化到另外一个状态的过程中，其机械能的增量等于外力所做的功和系统非保守内力所做的功之和

$$A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = E_{\text{Mb}} - E_{\text{Ma}}$$

非保守内力做功（内摩擦力做功）：不考虑粘性时，为0

根据功能原理，此时外力做功就等于机械能变化，有：

$$\Delta A = \Delta E$$

即：

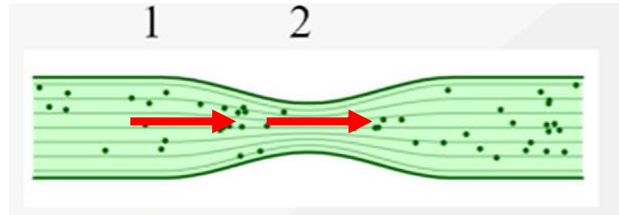
$$p_1 \Delta V - p_2 \Delta V = \left(\frac{1}{2} m v_2^2 + m g h_2 \right) - \left(\frac{1}{2} m v_1^2 + m g h_1 \right)$$

$$p_1 \Delta V + \frac{1}{2} m v_1^2 + m g h_1 = p_2 \Delta V + \frac{1}{2} m v_2^2 + m g h_2$$

$$\Rightarrow p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h = \text{常量}$$

伯努利方程



若流体在水平管中流动，则 $h_1 = h_2$

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$$

➡
$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常量}$$

在水平管中流动的液体，流速小的地方压强大，
流速大的地方压强小

例. 在水管的某一点，水的流速为 $2\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，高出大气压的计示压强为 10^4Pa ，设水管在另一点的高度比第一点降低了 1m ，如果在第二处水管的横截面积为第一点的 $1/2$ ，求第二点处的计示压强（忽略水的粘性）

解：由连续方程可得。

$$S_1 V_1 = S_2 V_2$$

$$V_1 = 2\text{m}\cdot\text{s}^{-1}, S_2 = \frac{1}{2} S_1$$

$$\text{则 } V_2 = 4\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

由伯努利方程可得。

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2 + \rho g h_2$$

$$\Rightarrow P_2 = P_1 + \frac{1}{2} \rho (V_1^2 - V_2^2) + \rho g (h_1 - h_2)$$

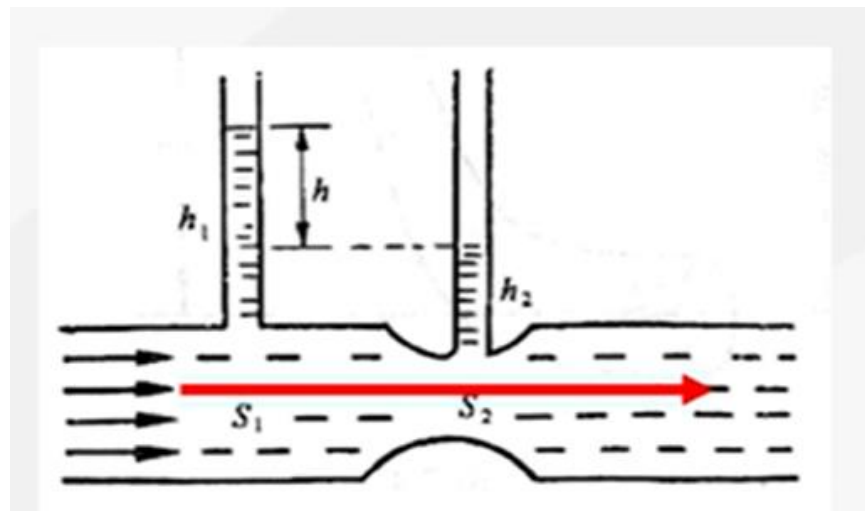
$$\text{得出 } P_2 = 13.8 \text{ kPa.}$$

伯努利方程的应用

空吸作用

汾丘里流量计

有一段水平管，两端的截面与管道的截面一样大，中间逐渐缩小以保证流体稳定流动，如图所示的水平管可以用来测量液体的流量，请问该怎么测量？已知1与2处的截面积、压强、流速分别为 S_1 、 P_1 、 V_1 和 S_2 、 P_2 、 V_2 。



$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

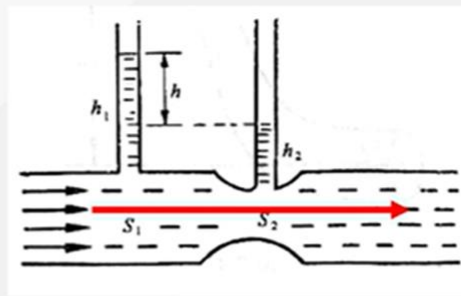
$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$P_1 = \rho g h_1 + P_0$$

$$P_2 = \rho g h_2 + P_0$$

$$v_1 = S_2 \sqrt{\frac{2gh}{S_1^2 - S_2^2}}$$

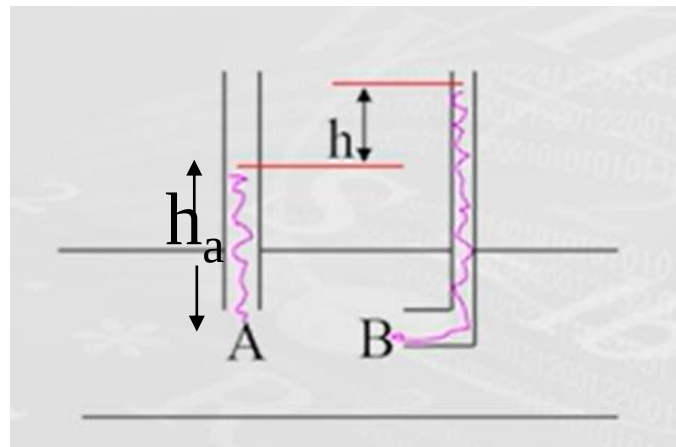
$$Q = v_1 S_1 = S_1 S_2 \sqrt{\frac{2gh}{S_1^2 - S_2^2}}$$



伯努利方程的应用

流速计

皮托管是一种测流体流速的装置，如图所示是其基本结构。图中A是一根直管，B是一根直角弯管，直管下端的管口截面与流体流线平行，而弯管下端管口截面与流体流线垂直。流体在弯管下端B处受阻，形成流速为零的“滞止区”，求流体流速？



解：由伯努利方程可得。

$$P_A + \frac{1}{2}\rho V^2 = P_B + 0$$

又因为同高度两点压强相等。

$$P_A = P_{gha}$$

$$P_B = P_{gha} + \rho gh$$

$$\therefore P_{gha} + \frac{1}{2}\rho V^2 = P_{gha} + \rho gh$$

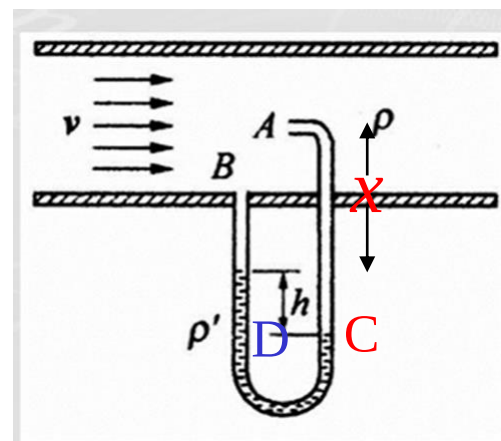
$$\Rightarrow \frac{1}{2}\rho V^2 = \rho gh$$

$$\therefore V = \sqrt{2gh}$$

伯努利方程的应用

流速计

如图所示，测量时把它放在待测气体的流体（密度为 ρ ）中，使A孔正对着流体前进方向，形成“滞止区”，A孔的孔面与流线平行。忽略A与B处的高度差，求流体流速？



解：A、B两点等高。（同一水平管）。

$$P_A + 0 = P_B + \frac{1}{2} \rho v^2 \quad (1)$$

又：C与D等高

$$\therefore P_D = P_B + \rho g x + \rho' g h$$

$$P_C = P_A + \rho g (h + x)$$

$$\Rightarrow P_B + \rho g x + \rho' g h = P_A + \rho g (h + x)$$

$$\therefore P_A - P_B = (\rho' - \rho) g h \quad (2)$$

$$\text{由(1)(2)} \Rightarrow V = \sqrt{\frac{2(\rho' - \rho) g h}{\rho}}$$